

Pour comprendre les maths et les programmes

Les attendus des programmes 2020 et du guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP »	La réponse de Pour comprendre les maths
Importance de distinguer numération orale et numération chiffrée : donner toute sa place à la numération orale en prenant en compte la distinction entre Petite Comptine de 1 à 9 (pour les nombres de 21 à 59) et Grande Comptine de 1 à 19 (pour les nombres de 60 à 99).	La découverte des nombres se fait par étapes. La distinction entre Petite Comptine et Grande Comptine accompagne la façon de dire les différentes tranches de nombres. Les techniques de calcul s'appuient sur la numération orale comme sur la numération chiffrée. Je découvre en manipulant 1. Observe la bande numérique des nombres de 20 à 59. Lis tous ces nombres à voix haute. Petite Comptine : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Entoure 20 en rouge, 30 en vert, 40 en jaune, 50 en violet. Écris en chiffres : vingt-huit → 28, quarante-trois → 43, trente-deux → 32, cinquante et un → 51. Écris en lettres : 38 → trente-huit, 53 → cinquante-trois. Écris le précédent ou le suivant : 47 → 46, 30 → 31, 56 → 57, 33 → 34. Grande Comptine : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Les noms des nombres de 60 à 79 sont construits à partir des mots « soixante » et de ceux de la Grande Comptine. Les noms des nombres de 80 à 99 sont construits à partir des mots « quatre-vingt » et de ceux de la Grande Comptine.
Importance des différents modes de calcul : mental, en ligne ou posé ; leur complémentarité.	Présence du calcul mental dans les rituels quotidiens. Rédaction de calculs en ligne faisant intervenir différents calculs dont des arbres à calcul pour favoriser le calcul réfléchi. Addition et soustraction posées sans retenue puis avec retenue. Je découvre en manipulant 1. Théo et Boris calculent $37 + 24$. Complète. Je décompose 37 et 24 en dizaines et unités. $37 + 24 = 30 + 20 + 7 + 4$ Je ne décompose que 24. $37 + 24 = 37 + 20 + 4$ Tu sais ajouter des dizaines à un nombre de 2 chiffres.
Importance du rôle de la manipulation et de la verbalisation des élèves dans les apprentissages.	Chaque leçon est précédée d'une activité manipulatoire décrite dans le guide ressources, dont l'institutionnalisation orale est en grande partie dévolue aux élèves avant d'être reprise sous forme écrite dans la leçon. Activité : Manipuler le nombre 100 Objectifs : Comprendre le nombre 100, le décomposer en dizaines et unités, le représenter. Matériel : 100 bâtons de 10 cm, 100 cubes, 100 points. Manipulation : Distribuer les bâtons et les cubes. Compter les bâtons et les cubes. Compter les points. Verbalisation : Les élèves décrivent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu. Ils expliquent comment ils ont compté les bâtons et les cubes. Ils expliquent comment ils ont compté les points. Institutionnalisation : L'enseignant résume les points clés de l'activité et les écrit sur la leçon.
Importance de la modélisation dans la résolution de problèmes.	Cette phase ultime de la progression est encouragée par le recours aux schémas de type « modèles en barres » qui favorisent la distinction entre situations additives et situations soustractives. Problème Une file d'attente s'est formée devant le cinéma. Il y a maintenant 22 personnes dans la file. Au début, combien de personnes y avait-il dans la file ? Au début, y avait-il plus ou moins de 22 personnes dans la file ? Que faut-il chercher ? Complète le schéma. Personnes au début : ? Personnes qui arrivent : 22 Personnes à la fin : 22 Aide-toi du schéma pour trouver l'opération qui permet de répondre à la question. Complète la phrase réponse. Au début, il y avait ... personnes dans la file.

Les attendus des programmes 2020 et du guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP »	La réponse de Pour comprendre les maths
Importance d'un texte de savoir.	Le savoir est précisé oralement en fin de phase d'apprentissage par une institutionnalisation orale (cf. Guide ressources), puis par une trace écrite dans le fichier et dans le cahier de leçons que l'élève doit compléter pour s'en approprier le contenu. Connaître les unités de mesure Unité de longueur : 1 km = 1 000 m, 1 m = 100 cm, 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm. Unité de masse : 1 kg = 1 000 g, 1 g = 1 000 mg. Unité de durée : 1 h = 60 min, 1 min = 60 s. Mesurer une longueur Utiliser la règle pour mesurer. Lire l'heure Utiliser l'horloge pour lire l'heure.
Importance de la place du jeu dans les apprentissages.	Chaque fin de période comporte une page « Jeux » qui peut être traitée en classe sous le regard de l'enseignant(e). D'autres possibilités de jeux sont proposées aux enseignant(e)s dans les ressources à télécharger. 51 JEUX Complète les tableaux. Tableau 1 : 2 4 6, 3 5 7, 4 8 10 Tableau 2 : 1 3 5, 2 4 6, 3 5 7 Tableau 3 : 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 Tableau 4 : 1 4 7, 2 5 8, 3 6 9 Tableau 5 : 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11 Tableau 6 : 1 6 10, 2 7 11, 3 8 12 Tableau 7 : 1 7 11, 2 8 12, 3 9 13 Tableau 8 : 1 8 12, 2 9 13, 3 10 14 Tableau 9 : 1 9 13, 2 10 14, 3 11 15 Tableau 10 : 1 10 14, 2 11 15, 3 12 16 Tableau 11 : 1 11 15, 2 12 16, 3 13 17 Tableau 12 : 1 12 16, 2 13 17, 3 14 18 Tableau 13 : 1 13 17, 2 14 18, 3 15 19 Tableau 14 : 1 14 18, 2 15 19, 3 16 20 Tableau 15 : 1 15 19, 2 16 20, 3 17 21 Tableau 16 : 1 16 20, 2 17 21, 3 18 22 Tableau 17 : 1 17 21, 2 18 22, 3 19 23 Tableau 18 : 1 18 22, 2 19 23, 3 20 24 Tableau 19 : 1 19 23, 2 20 24, 3 21 25 Tableau 20 : 1 20 24, 2 21 25, 3 22 26 Tableau 21 : 1 21 25, 2 22 26, 3 23 27 Tableau 22 : 1 22 26, 2 23 27, 3 24 28 Tableau 23 : 1 23 27, 2 24 28, 3 25 29 Tableau 24 : 1 24 28, 2 25 29, 3 26 30 Tableau 25 : 1 25 29, 2 26 30, 3 27 31 Tableau 26 : 1 26 30, 2 27 31, 3 28 32 Tableau 27 : 1 27 31, 2 28 32, 3 29 33 Tableau 28 : 1 28 32, 2 29 33, 3 30 34 Tableau 29 : 1 29 33, 2 30 34, 3 31 35 Tableau 30 : 1 30 34, 2 31 35, 3 32 36 Tableau 31 : 1 31 35, 2 32 36, 3 33 37 Tableau 32 : 1 32 36, 2 33 37, 3 34 38 Tableau 33 : 1 33 37, 2 34 38, 3 35 39 Tableau 34 : 1 34 38, 2 35 39, 3 36 40 Tableau 35 : 1 35 39, 2 36 40, 3 37 41 Tableau 36 : 1 36 40, 2 37 41, 3 38 42 Tableau 37 : 1 37 41, 2 38 42, 3 39 43 Tableau 38 : 1 38 42, 2 39 43, 3 40 44 Tableau 39 : 1 39 43, 2 40 44, 3 41 45 Tableau 40 : 1 40 44, 2 41 45, 3 42 46 Tableau 41 : 1 41 45, 2 42 46, 3 43 47 Tableau 42 : 1 42 46, 2 43 47, 3 44 48 Tableau 43 : 1 43 47, 2 44 48, 3 45 49 Tableau 44 : 1 44 48, 2 45 49, 3 46 50 Tableau 45 : 1 45 49, 2 46 50, 3 47 51 Tableau 46 : 1 46 50, 2 47 51, 3 48 52 Tableau 47 : 1 47 51, 2 48 52, 3 49 53 Tableau 48 : 1 48 52, 2 49 53, 3 50 54 Tableau 49 : 1 49 53, 2 50 54, 3 51 55 Tableau 50 : 1 50 54, 2 51 55, 3 52 56 Tableau 51 : 1 51 55, 2 52 56, 3 53 57 Tableau 52 : 1 52 56, 2 53 57, 3 54 58 Tableau 53 : 1 53 57, 2 54 58, 3 55 59 Tableau 54 : 1 54 58, 2 55 59, 3 56 60 Tableau 55 : 1 55 59, 2 56 60, 3 57 61 Tableau 56 : 1 56 60, 2 57 61, 3 58 62 Tableau 57 : 1 57 61, 2 58 62, 3 59 63 Tableau 58 : 1 58 62, 2 59 63, 3 60 64 Tableau 59 : 1 59 63, 2 60 64, 3 61 65 Tableau 60 : 1 60 64, 2 61 65, 3 62 66 Tableau 61 : 1 61 65, 2 62 66, 3 63 67 Tableau 62 : 1 62 66, 2 63 67, 3 64 68 Tableau 63 : 1 63 67, 2 64 68, 3 65 69 Tableau 64 : 1 64 68, 2 65 69, 3 66 70 Tableau 65 : 1 65 69, 2 66 70, 3 67 71 Tableau 66 : 1 66 70, 2 67 71, 3 68 72 Tableau 67 : 1 67 71, 2 68 72, 3 69 73 Tableau 68 : 1 68 72, 2 69 73, 3 70 74 Tableau 69 : 1 69 73, 2 70 74, 3 71 75 Tableau 70 : 1 70 74, 2 71 75, 3 72 76 Tableau 71 : 1 71 75, 2 72 76, 3 73 77 Tableau 72 : 1 72 76, 2 73 77, 3 74 78 Tableau 73 : 1 73 77, 2 74 78, 3 75 79 Tableau 74 : 1 74 78, 2 75 79, 3 76 80 Tableau 75 : 1 75 79, 2 76 80, 3 77 81 Tableau 76 : 1 76 80, 2 77 81, 3 78 82 Tableau 77 : 1 77 81, 2 78 82, 3 79 83 Tableau 78 : 1 78 82, 2 79 83, 3 80 84 Tableau 79 : 1 79 83, 2 80 84, 3 81 85 Tableau 80 : 1 80 84, 2 81 85, 3 82 86 Tableau 81 : 1 81 85, 2 82 86, 3 83 87 Tableau 82 : 1 82 86, 2 83 87, 3 84 88 Tableau 83 : 1 83 87, 2 84 88, 3 85 89 Tableau 84 : 1 84 88, 2 85 89, 3 86 90 Tableau 85 : 1 85 89, 2 86 90, 3 87 91 Tableau 86 : 1 86 90, 2 87 91, 3 88 92 Tableau 87 : 1 87 91, 2 88 92, 3 89 93 Tableau 88 : 1 88 92, 2 89 93, 3 90 94 Tableau 89 : 1 89 93, 2 90 94, 3 91 95 Tableau 90 : 1 90 94, 2 91 95, 3 92 96 Tableau 91 : 1 91 95, 2 92 96, 3 93 97 Tableau 92 : 1 92 96, 2 93 97, 3 94 98 Tableau 93 : 1 93 97, 2 94 98, 3 95 99 Tableau 94 : 1 94 98, 2 95 99, 3 96 100 Tableau 95 : 1 95 99, 2 96 100, 3 97 101 Tableau 96 : 1 96 100, 2 97 101, 3 98 102 Tableau 97 : 1 97 101, 2 98 102, 3 99 103 Tableau 98 : 1 98 102, 2 99 103, 3 100 104 Tableau 99 : 1 99 103, 2 100 104, 3 101 105 Tableau 100 : 1 100 104, 2 101 105, 3 102 106 Tableau 101 : 1 101 105, 2 102 106, 3 103 107 Tableau 102 : 1 102 106, 2 103 107, 3 104 108 Tableau 103 : 1 103 107, 2 104 108, 3 105 109 Tableau 104 : 1 104 108, 2 105 109, 3 106 110 Tableau 105 : 1 105 109, 2 106 110, 3 107 111 Tableau 106 : 1 106 110, 2 107 111, 3 108 112 Tableau 107 : 1 107 111, 2 108 112, 3 109 113 Tableau 108 : 1 108 112, 2 109 113, 3 110 114 Tableau 109 : 1 109 113, 2 110 114, 3 111 115 Tableau 110 : 1 110 114, 2 111 115, 3 112 116 Tableau 111 : 1 111 115, 2 112 116, 3 113 117 Tableau 112 : 1 112 116, 2 113 117, 3 114 118 Tableau 113 : 1 113 117, 2 114 118, 3 115 119 Tableau 114 : 1 114 118, 2 115 119, 3 116 120 Tableau 115 : 1 115 119, 2 116 120, 3 117 121 Tableau 116 : 1 116 120, 2 117 121, 3 118 122 Tableau 117 : 1 117 121, 2 118 122, 3 119 123 Tableau 118 : 1 118 122, 2 119 123, 3 120 124 Tableau 119 : 1 119 123, 2 120 124, 3 121 125 Tableau 120 : 1 120 124, 2 121 125, 3 122 126 Tableau 121 : 1 121 125, 2 122 126, 3 123 127 Tableau 122 : 1 122 126, 2 123 127, 3 124 128 Tableau 123 : 1 123 127, 2 124 128, 3 125 129 Tableau 124 : 1 124 128, 2 125 129, 3 126 130 Tableau 125 : 1 125 129, 2 126 130, 3 127 131 Tableau 126 : 1 126 130, 2 127 131, 3 128 132 Tableau 127 : 1 127 131, 2 128 132, 3 129 133 Tableau 128 : 1 128 132, 2 129 133, 3 130 134 Tableau 129 : 1 129 133, 2 130 134, 3 131 135 Tableau 130 : 1 130 134, 2 131 135, 3 132 136 Tableau 131 : 1 131 135, 2 132 136, 3 133 137 Tableau 132 : 1 132 136, 2 133 137, 3 134 138 Tableau 133 : 1 133 137, 2 134 138, 3 135 139 Tableau 134 : 1 134 138, 2 135 139, 3 136 140 Tableau 135 : 1 135 139, 2 136 140, 3 137 141 Tableau 136 : 1 136 140, 2 137 141, 3 138 142 Tableau 137 : 1 137 141, 2 138 142, 3 139 143 Tableau 138 : 1 138 142, 2 139 143, 3 140 144 Tableau 139 : 1 139 143, 2 140 144, 3 141 145 Tableau 140 : 1 140 144, 2 141 145, 3 142 146 Tableau 141 : 1 141 145, 2 142 146, 3 143 147 Tableau 142 : 1 142 146, 2 143 147, 3 144 148 Tableau 143 : 1 143 147, 2 144 148, 3 145 149 Tableau 144 : 1 144 148, 2 145 149, 3 146 150 Tableau 145 : 1 145 149, 2 146 150, 3 147 151 Tableau 146 : 1 146 150, 2 147 151, 3 148 152 Tableau 147 : 1 147 151, 2 148 152, 3 149 153 Tableau 148 : 1 148 152, 2 149 153, 3 150 154 Tableau 149 : 1 149 153, 2 150 154, 3 151 155 Tableau 150 : 1 150 154, 2 151 155, 3 152 156 Tableau 151 : 1 151 155, 2 152 156, 3 153 157 Tableau 152 : 1 152 156, 2 153 157, 3 154 158 Tableau 153 : 1 153 157, 2 154 158, 3 155 159 Tableau 154 : 1 154 158, 2 155 159, 3 156 160 Tableau 155 : 1 155 159, 2 156 160, 3 157 161 Tableau 156 : 1 156 160, 2 157 161, 3 158 162 Tableau 157 : 1 157 161, 2 158 162, 3 159 163 Tableau 158 : 1 158 162, 2 159 163, 3 160 164 Tableau 159 : 1 159 163, 2 160 164, 3 161 165 Tableau 160 : 1 160 164, 2 161 165, 3 162 166 Tableau 161 : 1 161 165, 2 162 166, 3 163 167 Tableau 162 : 1 162 166, 2 163 167, 3 164 168 Tableau 163 : 1 163 167, 2 164 168, 3 165 169 Tableau 164 : 1 164 168, 2 165 169, 3 166 170 Tableau 165 : 1 165 169, 2 166 170, 3 167 171 Tableau 166 : 1 166 170, 2 167 171, 3 168 172 Tableau 167 : 1 167 171, 2 168 172, 3 169 173 Tableau 168 : 1 168 172, 2 169 173, 3 170 174 Tableau 169 : 1 169 173, 2 170 174, 3 171 175 Tableau 170 : 1 170 174, 2 171 175, 3 172 176 Tableau 171 : 1 171 175, 2 172 176, 3 173 177 Tableau 172 : 1 172 176, 2 173 177, 3 174 178 Tableau 173 : 1 173 177, 2 174 178, 3 175 179 Tableau 174 : 1 174 178, 2 175 179, 3 176 180 Tableau 175 : 1 175 179, 2 176 180, 3 177 181 Tableau 176 : 1 176 180, 2 177 181, 3 178 182 Tableau 177 : 1 177 181, 2 178 182, 3 179 183 Tableau 178 : 1 178 182, 2 179 183, 3 180 184 Tableau 179 : 1 179 183, 2 180 184, 3 181 185 Tableau 180 : 1 180 184, 2 181 185, 3 182 186 Tableau 181 : 1 181 185, 2 182 186, 3 183 187 Tableau 182 : 1 182 186, 2 183 187, 3 184 188 Tableau 183 : 1 183 187, 2 184 188, 3 185 189 Tableau 184 : 1 184 188, 2 185 189, 3 186 190 Tableau 185 : 1 185 189, 2 186 190, 3 187 191 Tableau 186 : 1 186 190, 2 187 191, 3 188 192 Tableau 187 : 1 187 191, 2 188 192, 3 189 193 Tableau 188 : 1 188 192, 2 189 193, 3 190 194 Tableau 189 : 1 189 193, 2 190 194, 3 191 195 Tableau 190 : 1 190 194, 2 191 195, 3 192 196 Tableau 191 : 1 191 195, 2 192 196, 3 193 197 Tableau 192 : 1 192 196, 2 193 197, 3 194 198 Tableau 193 : 1 193 197, 2 194 198, 3 195 199 Tableau 194 : 1 194 198, 2 195 199, 3 196 200 Tableau 195 : 1 195 199, 2 196 200, 3 197 201 Tableau 196 : 1 196 200, 2 197 201, 3 198 202 Tableau 197 : 1 197 201, 2 198 202, 3 199 203 Tableau 198 : 1 198 202, 2 199 203, 3 200 204 Tableau 199 : 1 199 203, 2 200 204, 3 201 205 Tableau 200 : 1 200 204, 2 201 205, 3 202 206 Tableau 201 : 1 201 205, 2 202 206, 3 203 207 Tableau 202 : 1 202 206, 2 203 207, 3 204 208 Tableau 203 : 1 203 207, 2 204 208, 3 205 209 Tableau 204 : 1 204 208, 2 205 209, 3 206 210 Tableau 205 : 1 205 209, 2 206 210, 3 207 211 Tableau 206 : 1 206 210, 2 207 211, 3 208 212 Tableau 207 : 1 207 211, 2 208 212, 3 209 213 Tableau 208 : 1 208 212, 2 209 213, 3 210 214 Tableau 209 : 1 209 213, 2 210 214, 3 211 215 Tableau 210 : 1 210 214, 2 211 215, 3 212 216 Tableau 211 : 1 211 215, 2 212 216, 3 213 217 Tableau 212 : 1 212 216, 2 213 217, 3 214 218 Tableau 213 : 1 213 217, 2 214 218, 3 215 219 Tableau 214 : 1 214 218, 2 215 219, 3 216 220 Tableau 215 : 1 215 219, 2 216 220, 3 217 221 Tableau 216 : 1 216 220, 2 217 221, 3 218 222 Tableau 217 : 1 217 221, 2 218 222, 3 219 223 Tableau 218 : 1 218 222, 2 219 223, 3 220 224 Tableau 219 : 1 219 223, 2 220 224, 3 221 225 Tableau 220 : 1 220 224, 2 221 225, 3 222 226 Tableau 221 : 1 221 225, 2 222 226, 3 223 227 Tableau 222 : 1 222 226, 2 223 227, 3 224 228 Tableau 223 : 1 223 227, 2 224 228, 3 225 229 Tableau 224 : 1 224 228, 2 225 229, 3 226 230 Tableau 225 : 1 225 229, 2 226 230, 3 227 231 Tableau 226 : 1 226 230, 2 227 231, 3 228 232 Tableau 227 : 1 227 231, 2 228 232, 3 229 233 Tableau 228 : 1 228 232, 2 229 233, 3 230 234 Tableau 229 : 1 229 233, 2 230 234, 3 231 235 Tableau 230 : 1 230 234, 2 231 235, 3 232 236 Tableau 23